Vision II 优化实验报告

面向19:00验收 | 39条标准点球片段 | 基线保留、独立实验版

本轮结论

有优化空间，而且已做真实视频实验。最直接的进展是补齐原8条缺失的步数候选、用球门区域自动定位守门员、修复轨迹中断与可视化误导，并将真实39条结果汇总为可追溯数据。没有证据支持宣称项目已100%正确或全部完成。

模块	本轮结果	采用边界
助跑步数	31/39 → 39/39有候选总数	输出覆盖100%，不是准确率；1条明确仅覆盖助跑后段
左右脚	39条名义标签；仅1条通过严格参数稳定性检查	不采用为已验证提升；原35条候选亦非人工真值
守门员	球门ROI+外观：29条原QA接受；完整窗口检查后15条	不同QA口径，不能把15/39或29/39称为准确率
球轨迹	13条困难样本：4组连续性QA为7/6/7/5	短窗口优于盲目延长；未重新推理其余26条
机位分段	39条完整覆盖，187个候选区间	切镜及四类机位仍未验证；慢动作不强行标注
地面俯视/落点/outcome	保留未知；完成几何与记分牌可行性检查	尚未解决，未用外部标签冒充自动识别
真实联合结果与EDA	已生成39条联合JSON及诊断图	不再使用49行示例总表；尚非最终研究因果结论

如何读本报告

候选覆盖率＝有输出的比例；QA＝规则筛选；参数稳定性＝换固定参数后是否一致；准确率＝与独立真实标签比较。前三者均不等于第四者。用户没有逐片人工复核，助手看过诊断图也不构成人工真值。当前不提供虚构的准确率、步数MAE或总完成百分比。

1. 触球定位与步数：从失败原因入手

为什么人看得清，程序却失败

问题不只是球小或画面不清。流程必须先确定正片镜头、踢球者身份、静止球与触球时刻，再在正确时间段内计步。把离场、回脚或重复轨迹当成踢球过程，后面的计步会在错误窗口里稳定地产生错误。

实验	改动	发现
提高检测密度	困难8条每3帧检测球	单独加密不足；Smolov帧129候选出现在击球后，未采用
静止球离开窗口	39条同密度对照；限制最近脚踝搜索范围	减少静止球已离开后回脚被选中的机会；并不保证每个窗口正确
自动区域放大	由人物接近证据与球门几何构建ROI	8条中7条生成接触候选；无需按姓名硬写触球帧
中型姿态+首次离球	Brozovic分块检测；同一动作优先早期因果候选	全图仍失败；高分帧89为离场；改为暂定帧34，仍需复核

补齐的8条候选（不是人工确认步数）

片段	候选总数	参数变动范围	触球规则状态
Bacca / COL – ENG	3	1 – 4	tentative
Dier / COL – ENG	3	3 – 4	supported
Kramaric / CRO – DEN	6	6 – 6	supported
Modric / CRO – DEN	6	6 – 7	tentative
Smolov / ESP – RUS	6	6 – 10	supported
Cheryshev / ESP – RUS	6	5 – 8	supported
Brozovic / RUS – CRO	2	1 – 3	tentative
Fernandes / RUS – CRO	6	5 – 7	supported

范围来自固定峰谷阈值×触球锚点的敏感性分析，不是统计置信区间，也不是“真实步数应该在此范围”。Brozovic姿态从帧18开始，2步只能解释为被跟到的后段；不能宣称完整助跑只有2步。

2. 步数分类与踢球脚：哪些结论应保留

整体计步与末段调整分开

本轮保留原来的方式感知计数：连续助跑按整体读；末段调整另列分区；类型不确定但总数可算时保留总数。前段弧线/横移是路线背景，不自动等于末段脚步变化；不因为觉得球员应该是5步，就把候选事件裁成5步。

指标	实验结果	含义
原有31条计数	28条不变；2条减少1；1条增加1	不是与真值的误差；只说明换触球证据后的变化
39条方式候选	13连续、4末段调整、22未定	每次罚球的描述，不是球员永久风格
触球保护区	仍计入主候选总数，并单列	支撑脚落地与摆腿峰谷尚未逐一分清
脚踝控制	没有可信的生物力学控制指标	2D关键点不能直接测量脚踝力矩、击球接触质量或关节控制能力

左右脚压力测试：发现旧方法的薄弱点

原方法比较触球附近左右脚踝相对髋中心的最大帧间位移，以较大者作为踢球脚。问题是支撑脚、摆腿回收、左右关键点错配、遮挡及触球锚点偏差均可能改变最大值。这个方法会输出标签，但标签未必稳定。

本轮在接触区间的早/名义/晚3个锚点，分别使用3帧和5帧窗口。严格保留条件为所有变体标签一致、无unknown，且每次左右运动优势比均≥1.25。39条名义输出中仅1条满足全部条件。这个1/39是稳定性筛选通过数，不是只有1条踢球脚正确。

本轮决定

不把39条名义左右脚标签作为成功率提升发布；与基线标签及稳定性标志分列保存。下一步更合理的研究是使用球—脚空间接触、支撑脚持续落地与摆腿方向的联合证据，并用少量独立复核先测错因。当前没有完成这一替代模型。

变化的3条

Schone（CRO－DEN）7→6；Golovin（ESP－RUS）4→5；Modric（RUS－CRO）9→8。其余原有候选计数不变。以上都是模型版本对照，不是纠正后的真实步数。

3. 守门员：消除依赖，也避免虚高通过数

新流程

白色HSV掩膜→形态学/边缘/Hough线段→球门框候选→球门内人物几何约束→ROI放大姿态→躯干HSV外观相似度→断轨限制→运动特征→观察完整性检查。最终ROI路线不读旧AI身份种子或旧AI触球CSV，触球来自本轮独立候选。

阶段（均39条）	规则接受	为什么不能直接宣布改善
旧缓存移除身份种子	14→18（限制断轨后）	可能选中裁判，否决为最终方案
球门ROI新姿态	36；38条有身份候选	扑救后会跳到裁判/看台人；原QA放过错误
躯干外观+区域/断轨限制	29	减少部分跳转，但同时截断一些真实扑救
完整1秒窗口限制	15；16条窗口完整	23条扑救类别unknown；还有1条其他QA不通过

为何更严格后通过数反而少了

这是修改“什么证据足够支持整段判断”，不是模型准确率从29降到15。固定触球后1秒要求至少80%帧有观测、首尾距窗口边界不超过0.1秒、内部缺口不超过0.2秒。未观察到后段就不能断言整次扑救居中、低扑或高扑。这些阈值仍是工程选择，未用真实标签标定。



Trippier片段的历史外观版诊断图：图头仍显示旧候选center/review=False。实际只跟到帧78–92，完整窗口要求到108；新结果保留旧候选，但最终类别改为unknown。末帧无标记表示没有该时刻观测，不再拿过去坐标涂到未来帧上。

仍有风险

球衣颜色相近、人物交叠、躯干姿态剧变、镜头运动均可能造成身份混淆或提前断轨。RUS – CRO Ignashevich的诊断图仍提示晚段裁判混淆风险；因此即使通过新QA也不是确认正确。左右方向是画面坐标，不是守门员解剖学左右；高度是2D身体位移代理，不是实际扑救高度。

4. 足球：更长窗口不是自动更好的轨迹

实验设计

只选择基线13条review_required视频，比较全图/自动走廊ROI与触球后32/60帧的四种组合。保持同一本地YOLO11n检测器；用独立触球候选与脚踝位置约束起点，限制在同镜头内。赛果字段不进入预测；整合阶段才读取外部标签。

方案	原困难组内连续性QA通过	解释
全图，32帧	7/13	作为固定短窗实验参考，非最终精度结论
全图，60帧	6/13	延长后更容易接上远处白色杂点
自动ROI，32帧	7/13	未在此QA指标上优于全图短窗
自动ROI，60帧	5/13	ROI也不能阻止所有后续误关联

新增的工程保护

所有运动假设过期时，旧搜索会对空集合求max而崩溃，现已修复。实验选项保留已观测的短轨迹，避免因后续无检测而把真实前缀丢掉；同时检查最大观测间隙，超过0.25秒的轨迹不通过连续性QA。不插值伪造消失后的球。

失败实验也有价值

Cuadrado长窗口候选曾跨越48帧缺口连接到较远点，旧QA可能通过。这个延长不能当成发现了更完整飞行轨迹；新连续性条件会拒绝。提高检测密度、拉长时间或做mask必须结合关联逻辑，而不是只看点数变多。

范围限制

13条中Brozovic在该实验运行时没有可用触球锚点，因此弃权；没有把后来帧34候选重新用于球推理。其他26条基线已接受视频本轮未重新推理。因此不能把本轮7条加到原26条后就宣称33/39成功，更不能称为准确率。

尚未解决

最后观测到的像素位置不是射门最终落点；2D像素速度不是m/s；球的腾空高度不能用球场地面单应性直接还原。遮挡后是否入网仍缺独立证据。所有自动outcome保留unknown。

5. 俯视、机位和outcome：可行性与边界

Mask与edge用在了哪里

本轮在球门定位中实际使用了白色HSV阈值、inRange二值掩膜、形态学、Canny边缘与Hough线段。这些课堂方法帮助限制目标搜索空间，减少草地或背景干扰。初始球门框候选从5条、9条发展到36/39；该数字来自既定帧的候选检测，不是36条标定成功。

为什么还不能生成可信的俯视跑动

球门框在竖直平面，球员脚底跑动在草坪平面，两者不能共用一个平面变换。真正地面单应性需要匹配到已知球场坐标的充分对应点、明确坐标约定及重投影检查。当前没有39条逐片验证的地面标定；因此不生成看似漂亮却没有几何依据的俯视轨迹或米制跑速。

项目要求	本轮做了什么	尚缺什么
四类机位的时间段	只对标准39条重新切镜；阈值30/45对照；187区间连续覆盖所有帧	切镜真值验证；背后/45度右侧等方位证据；慢动作证据
慢动作分类	旧草地/线条启发式标签保留为候选，verified与slow_motion标为unknown	不能因近景或画面稳定就断言慢放；需时间运动证据
自动outcome	分层抽取8条片段，各看开头/75%/末尾，检查记分牌变化可见性	24个样本帧未见可读数字比分变化对；没有完成OCR进球判定
真实球终点	保留最后观测点及非事件终点标记	球是否越过门线、被扑/出界的持续时序证据

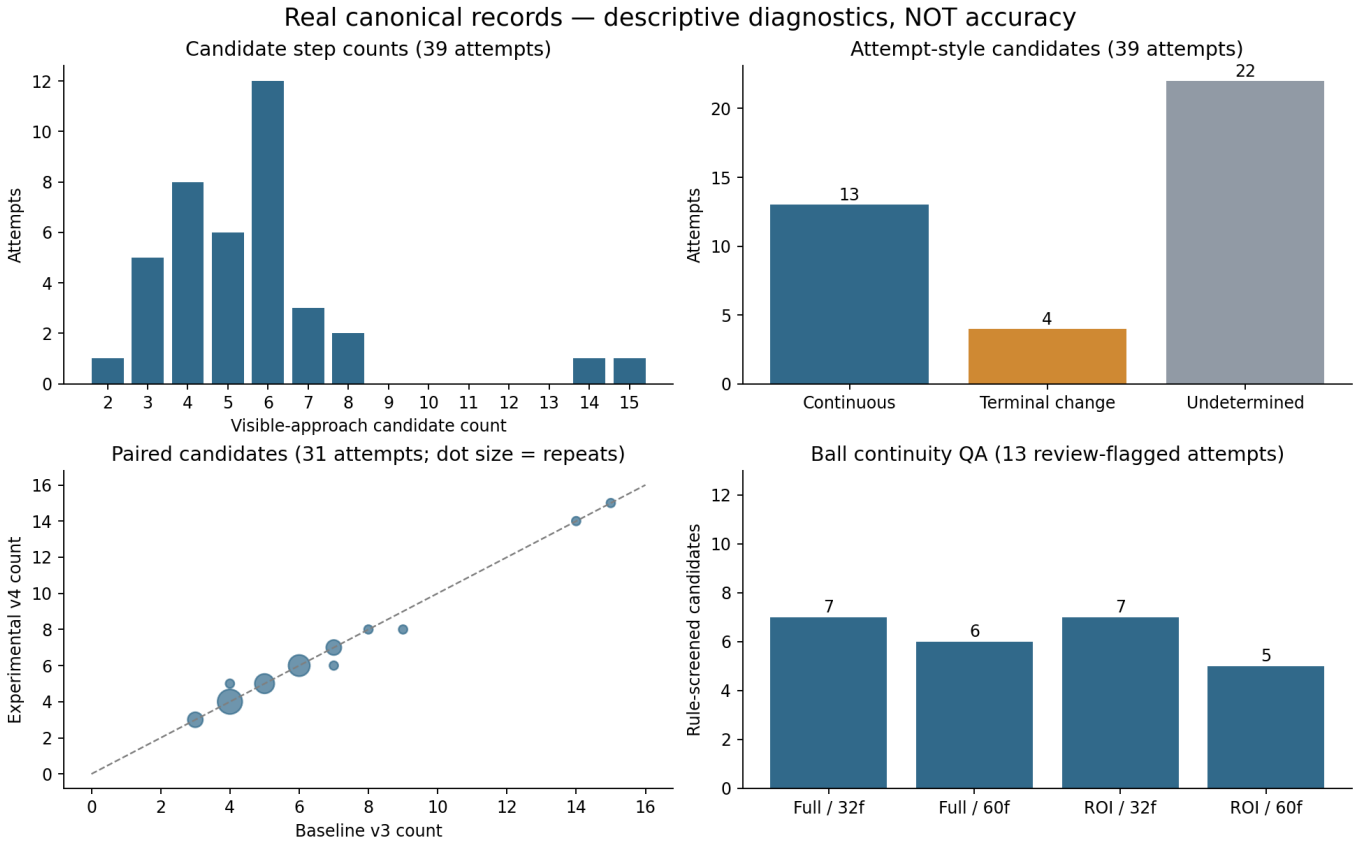
不要过度推断

分段帧覆盖100%只意味着没有丢掉时间区间，不等于100%切镜正确。8条抽样未见比分变化，也不证明全部视频的每一帧都没有可读记分牌。现有26进、13未进是来源字段注明的外部赛果标签，本轮没有重新核验外部来源，更没有把它们当视频模型输出。

6. 真实39条联合数据与描述性EDA

已经移除研究入口中的示例数据误用

新联合结果逐条按标准clip_id连接步数、触球、左右脚、守门员、球实验、机位与赛果来源；每条都保留human_verified=false与accuracy_validated=false。旧49行示例总表未删除，但本轮汇总脚本完全不读取它。



可支持的描述

39条候选计数分布不同，6步候选最多（12条）；方式未定仍有22条；原31个可配对计数中28条不变。右下图仅比较13条困难视频的规则通过数，不能直接推广为全数据精度。高计数14/15可能包含密集候选或误检测，未按主观期望强行削减。

暂不支持的研究结论

没有依据说“末段调整让进球率提高”“弧线助跑没用”或“脚踝控制更强”。我们没有独立准确的动作标签，也没有控制球员、守门员、角度等混杂因素。外部26/39进球只能作为样本标签描述。该图是有效的实际数据诊断EDA，不是完整的战术因果研究。

可追溯输出

integration/canonical_results_39.json 为联合明细；metrics.json 为报告数字来源；actual39_diagnostics.png 为可复用图。步数参数范围、守门员前后QA、未重新推理的球样本均明确分列，不拼成一个虚假的“总成功率”。

7. 验证、代码来源与复现交付

已运行的检查

检查	结果	不能证明什么
选定合成/回归测试	168项通过（98历史+70新增/相关）	不是整个仓库pytest全量运行；不是视频精度
步数确定性重放	39份通过分区守恒、来源与重放检查	不能证明候选等于真实落脚
原始视频SHA256	39份与此前记录一致	证明视频未被改写，不是识别正确
联合结果一致性	39个唯一ID，来源/未知/标签分列	没有独立真值；未做锁定测试集评估
可视检查	助手查看接触、守门员、球及比分诊断图	不是用户复核、不是逐帧全覆盖标注

方法和代码从哪里来

层次	本轮来源/用途
预训练模型	现有Ultralytics YOLO11n检测/姿态与YOLO11m姿态权重；没有重新训练或声称在SoccerNet上训练
通用算子	OpenCV的HSV/inRange、形态学、Canny、Hough、视频解码；NumPy/SciPy数值与信号处理
本项目组合逻辑	触球窗口与首次离球规则、人物关联、方式感知计步、球衣外观约束、轨迹完整性与来源审计
非本轮实现	没有新的端到端射门网络、真实3D球轨迹、脚踝生物力学模型或可靠自动进球判断

复现入口与环境

在项目根目录，使用 C:/Users/30605/Virtual_Environment/myenv/Scripts/python.exe 运行 scripts/vision2_evening.py inspect、validate 或 bundle。inspect只读；后两者重建本实验验证与汇总。详细命令及推理脚本见实验README。

requirements-evening-experiment.txt记录真实运行版本；environment.json记录具体导入位置。使用的是myenv与项目.venv补充路径的混合环境，启动器有迁移警告；没有完成全新环境安装测试。重推理脚本仍有固定来源目录，未完成从原视频一键重放所有消融版本。

保留与限制

原视频、旧结果与原大Notebook保留；最终源码/测试快照单独保存。部分旧实验只有输出、参数与哈希，没有完整历史源码快照，因此不声称每个中间版本都能原样重现。本轮是在同一批样本上探索方法，有过拟合当前案例风险。最终英文课程报告、演示视频及干净的一键提交包仍未在本轮完成。

8. 验收清单与下一步优先级

优先级	建议	验收条件
P0	先复核8条新增步数与左右脚争议；标注触球邻域、有效助跑起点和计步定义	记录真实复核人/时间；不把助手输出复制为ground truth
P0	修正守门员身份连续性，先定位仍选中裁判的轨迹	独立身份复核+断轨率/切换次数；不只看QA接受数
P1	基于球—脚接触与支撑脚约束替代单纯最大脚踝位移	先做锁定样本对照；允许unknown；报告错误类型
P1	完成球场地面标定或明确不可标定片段	对应点来源清晰、重投影误差可查、地面与球门平面区分
P1	自动outcome与球终点单独建事件证据链	不读赛果标签决定预测；遮挡/镜头切换保留未知
P2	统一Notebook、所有阶段路径与环境；再做研究EDA与最终材料	从原视频到最终表可复现，英文报告与视频满足课程要求

本轮建议采用与暂不采用

建议采用：独立版本目录、真实39条联合表、显式unknown、源视频哈希、球搜索空集合修复、观察缺失不外推，以及新的诊断图显示规则。可以继续使用但要标实验候选：新触球/步数、球门ROI/外观跟踪与短窗球轨迹。暂不采用为正式结论：39条左右脚名义标签、36条守门员旧QA“成功”、延长后球终点、未标定的俯视图和外部赛果冒充自动识别。

核心证据位置（相对项目根目录）

outputs/optimization_evening_2026-10-09/ 为本轮实验根目录。优先查看 README.md、integration/metrics.json、integration/canonical_results_39.json、validation.json、visual_observations.json；之后按逐片source路径打开对应JSON及诊断图。

关键代码：src/kick_contact.py、src/ball_roi_probe.py、src/goal_geometry.py、src/person_appearance.py、src/goalkeeper_pipeline.py、src/goalkeeper_observation_guard.py、src/ball_pipeline.py；汇总入口为scripts/vision2_evening.py。各阶段脚本、参数与失败记录见实验README。

验收总结

这轮交付的是“做过实验、有真实改动、保留负结果且能追溯的优化版本”。它补齐了候选覆盖与数据整合，也暴露出左右脚稳定性、守门员身份、终点/outcome和标定方面的关键缺口。下一阶段应以独立验证和最主要错因修复为目标，不以让每个字段都非空为目标。